

Вариант №0

25 апреля 2022 г. 20:01

- Исследовать на сходимость ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \sqrt{\ln \frac{n+1}{n}} \right)$
- Исследовать на абсолютную и условную сходимость ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{[\sqrt{n} + (-1)^{n-1}]^p}$
- Найти интервал сходимости ряда $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^n$
- Исследовать ряд на равномерную сходимость в указанном промежутке $\sum_{n=1}^{+\infty} x^2 e^{-nx}$, $x \in [0; +\infty)$
- Разложить функцию в ряд Тейлора и указать интервал сходимости

$$y = \frac{1}{x^2 + x - 2}, \quad x_0 = 5$$

1) Решение. $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \sqrt{\ln \frac{n+1}{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} - \sqrt{\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)} =$

$$= \frac{1}{\sqrt{n}} - \sqrt{\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)} = \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}\right) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{4n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{1}{4n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \sim \frac{1}{4n^{3/2}} = b_n$$

$\alpha = 3/2 > 1$ $\Rightarrow$ сх. $\square$

2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(\sqrt{n} + (-1)^{n-1})^p}$

a) $p > 0$

$$a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p/2} \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}\right)^p} = \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p/2}} \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}\right)^{-p} =$$

$$= \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p/2}} \left(1 - p \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) = \underbrace{\frac{(-1)^{n-1}}{n^{p/2}}}_{c_n} - \underbrace{\frac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}}}_{b_n} (p + o(1))$$

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p/2}}$

$\xrightarrow{\text{сх. ас.}} p_2 > 1$

$\xrightarrow{\text{сх. ун.}} 0 < p_2 \leq 1$

$\xrightarrow{\text{расх.}} p < 0$

$b_n \sim \frac{p}{n^{\frac{p+1}{2}}}$

$\xrightarrow{\text{сх.}} \frac{p+1}{2} > 1 \Rightarrow p > 1$

$\xrightarrow{\text{расх.}} \frac{p+1}{2} \leq 1$

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p/2}}$

$\xrightarrow{\text{сх. ас.}}$

$\xrightarrow{\text{сх. ун.}}$

$\xrightarrow{\text{расх.}}$

$\xrightarrow{\text{расх.}}$

$\xrightarrow{\quad}$
 pacx. $\frac{0}{12}$ cx.

$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ cx. aсe. yпy $p > 2$.
 cy yea. yпy $1 \leq p \leq 2$
 pacx. yпy $0 < p < 1$

Дл. $p \leq 0$ пед pacx
 no нeдoх. yea. cx-м.

N3. $\sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}}_{f_n(x)} x^n$
 $f_n(x)$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \cdot \frac{(2n+2)!!}{(2n+3)!!} \cdot \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} =$

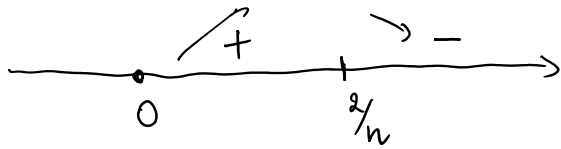
$= \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \cdot \frac{2n+2}{2n+3} = |x|$

$|x| < 1$ пед cx. aсe.
 $|x| > 1$ пед pacx.

$\Rightarrow$ ун-н cx-м $(-1, 1)$.

N4 $\sum_{n=1}^{+\infty} x^2 e^{-nx}, x \in [0, +\infty)$.

$f_n(x) = x^2 e^{-nx}; \quad f'_n(x) = 2x e^{-nx} - x^2 \cdot n e^{-nx} =$
 $= e^{-nx} \cdot x(2 - nx)$



$|f_n(x)| \leq f_n\left(\frac{2}{n}\right) = \left(\frac{2}{n}\right)^2 e^{-2} = c_n, \forall x \in [2, +\infty)$

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ cx-м $\Rightarrow$ no yф-мy BeиepшTpacca пед cx-м.
 пeдoм на $[2, +\infty)$.

N5 $y = \frac{1}{x^2 + x - 2} \quad x_0 = 5.$

$$U \quad x^2 + x - 2$$

$$\underline{t = x - 5} \Rightarrow x = t + 5 \Rightarrow y = \frac{1}{(t+5)^2 + t + 5}$$

$$= \frac{1}{t^2 + 10t + 25 + t + 5} = \frac{1}{t^2 + 11t + 30}$$

$$y = \frac{1}{(x-1)(x+2)} = \left[\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right] \cdot \frac{1}{3} =$$

$$\downarrow \quad \frac{1}{3} \left[\frac{1}{t+4} - \frac{1}{t+7} \right] =$$

$t = x - 5$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 + t/4} - \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{1 + t/7} \right] =$$

$$= \frac{1}{12} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{t}{4}\right)^n - \frac{1}{21} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{t}{7}\right)^n =$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^n \cdot \left[\frac{1}{12 \cdot 4^n} - \frac{1}{21 \cdot 7^n} \right] = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (x-5)^n \left[\frac{1}{12 \cdot 4^n} - \frac{1}{21 \cdot 7^n} \right]$$

$$\left\{ \left| \frac{t}{4} \right| < 1 \right\} \cap \left\{ \left| \frac{t}{7} \right| < 1 \right\} = \{ |t| < 4 \} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |x-5| < 4 \Rightarrow x \in (1; 9)$$